

Họ tên:..... Số báo danh:.....

Mã đề 0215+ Cho biết: T (K) = t (°C) + 273, $R = 8,31$ J/mol.K, $N_A = 6,02.10^{23}$ hạt/mol; $g = 10$ m/s²

+ Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian.

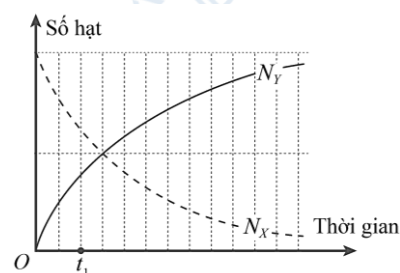
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**Câu 1:** Nội năng của một vật phụ thuộc vào thông số nào của vật đó?

- A. khối lượng của vật. B. khối lượng và nhiệt độ của vật.
C. khối lượng và thể tích của vật. D. nhiệt độ và thể tích của vật.

Chọn C.

Câu 2: Khảo sát quá trình phân rã của một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất thì được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của số hạt nhân mẹ N_X còn lại và số hạt nhân con N_Y sinh ra trong mẫu chất theo thời gian như hình vẽ. Tại thời điểm t_1 , tỉ số $\frac{N_X}{N_Y}$ có giá trị **gần nhất** với giá trị nào sau đây?

- A. 0,58
B. 0,67
C. 2,89
D. 1,70

**Hướng dẫn**

$$* \frac{N_Y}{N_X} = \frac{N_0 \cdot (1 - 2^{-\frac{t}{T}})}{N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}} = 2^{\frac{t}{T}} - 1.$$

$$* \text{Lúc } t = 1,5t_1 \text{ thì } \frac{N_Y}{N_X} = 1 \Rightarrow 2^{\frac{1,5}{T}} - 1 = 1 \Rightarrow t_1 = \frac{2T}{3}.$$

$$* \text{Lúc } t = t_1 \text{ thì } \frac{N_Y}{N_X} = 2^{\frac{t_1}{T}} - 1 = 2^{\frac{2T}{3T}} - 1 = 0,5874 \Rightarrow \frac{N_X}{N_Y} \approx 1,7.$$

Chọn D.**Câu 3:** Trong hệ tọa độ (V, T), đường đẳng áp là

- A. đường thẳng song song với trục Op.
B. nửa đường thẳng nếu kéo dài thì đi qua gốc tọa độ.
C. đường thẳng song song với trục OT.
D. đường hyperbol.

Chọn B.**Câu 4:** Xét một khối khí lí tưởng xác định, định luật Boyle cho biết hệ thức liên hệ giữa

- A. thể tích, áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của khí.
B. thể tích và áp suất khi nhiệt độ không đổi.
C. áp suất và nhiệt độ tuyệt đối khi thể tích không đổi.
D. thể tích và nhiệt độ tuyệt đối khi áp suất không đổi.

Chọn B.

Câu 5: Trong các phát biểu sau, khi nói về hiện tượng phóng xạ, có bao nhiêu phát biểu đúng?

- (1) Chu kỳ bán rã là thời gian để một nửa số hạt nhân ban đầu bị phân rã.
- (2) Mỗi quan hệ giữa chu kỳ bán rã và hằng số phóng xạ là $\lambda = T \ln 2$.
- (3) Trong hiện tượng phóng xạ, tia γ thường sẽ phát kèm theo các tia α và β .
- (4) Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.
- (5) Trong hiện tượng phóng xạ, độ phóng xạ tăng dần theo thời gian với quy luật hàm số mũ.

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Hướng dẫn

(1) Đúng.

(2) Sai. $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$.

(3) Đúng.

(4) Đúng.

(5) Sai. Độ phóng xạ **giảm** dần theo thời gian với quy luật hàm số mũ.

Chọn D.

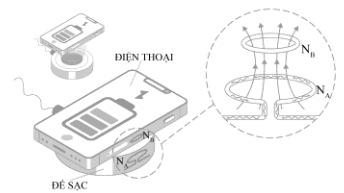
Câu 6: Hiện nay công nghệ sạc điện thoại không dây đang trở nên phổ biến vì tính an toàn và tiện lợi của nó. Hình vẽ bên mô tả nguyên lý hoạt động của sạc điện thoại không dây. Để sạc trang bị cuộn dây N_A , pin điện thoại tích hợp với cuộn dây N_B . Cuộn dây N_A gọi là

A. cuộn dây roto.

B. cuộn dây thứ cấp.

C. cuộn dây stato.

D. cuộn dây sơ cấp.



Chọn D.

Câu 7: Hạt nhân ${}_{93}^{237}\text{Np}$ có

A. 144 proton và 93 neutron.

B. 144 proton và 93 electron.

C. 93 proton và 144 neutron.

D. 93 proton và 237 neutron.

Hướng dẫn

* Số proton = $Z = 93$ và số neutron: $N = A - Z = 237 - 93 = 144$.

Chọn C.

Câu 8: Một khung dây có 1000 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng của khung. Diện tích mặt phẳng giới hạn bởi mỗi vòng là 2 dm^2 . Cảm ứng từ của từ trường giảm đều từ $0,5 \text{ T}$ đến $0,2 \text{ T}$ trong thời gian $0,1 \text{ s}$. Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây bằng

A. 90 V.

B. 30 V.

C. 60 V.

D. 120 V.

Hướng dẫn

$$* |e_c| = \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| = \frac{N \cdot \Delta B \cdot S}{\Delta t} = \frac{1000 \times (0,5 - 0,2) \times 2 \cdot 10^{-2}}{0,1} = 60 \text{ V}.$$

Chọn C.

Câu 9: Khi uống nước lạnh (nước đá), tại sao bên ngoài cốc thường xuất hiện các giọt nước nhỏ?

A. Vì cốc nước được làm ướt trước khi rót.

B. Vì nước trong cốc thấm qua thành cốc ra ngoài.

C. Vì hơi nước trong không khí gặp bề mặt cốc lạnh và ngưng tụ thành giọt.

D. Vì nước trong cốc bay hơi và ngưng tụ lại bên ngoài.

Chọn C.

Câu 10: Đơn vị khối lượng nguyên tử bằng

A. khối lượng của neutron.

B. khối lượng của hạt nhân hiđrô ${}^1_1\text{H}$.

C. $\frac{1}{12}$ khối lượng của nguyên tử cacbon ${}^{12}_6\text{C}$.

D. khối lượng của proton.

Chọn C.

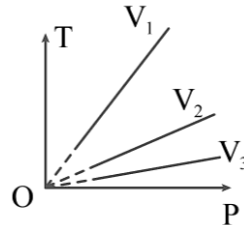
A. B.I.L. $\cos\alpha$

B. B.I.L. $\sin\alpha$

C. B.I.L

D. B.I.L. $\tan\alpha$

Câu 12: Cùng một khối lượng khí đựng trong 3 bình kín có thể tích khác nhau, đồ thị thay đổi áp suất theo nhiệt độ của 3 khối khí ở 3 bình được mô tả như hình vẽ. Quan hệ về thể tích của 3 bình đó là



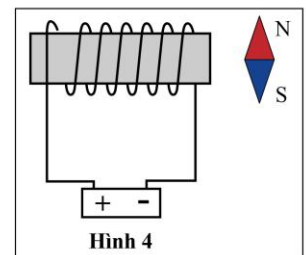
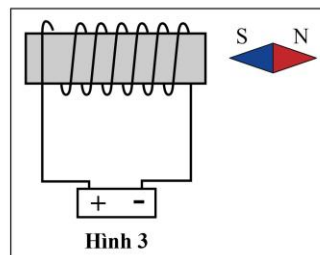
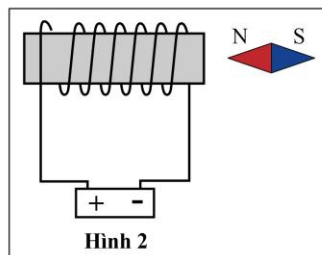
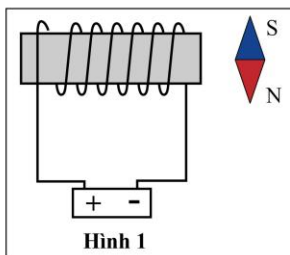
- A.** $V_3 > V_2 > V_1$. **B.** $V_3 \geq V_2 \geq V_1$.
C. $V_3 = V_2 = V_1$. **D.** $V_3 < V_2 < V_1$.

$$* V = \frac{nRT}{p} = nR \cdot \tan \alpha \text{ với } \tan \alpha = \frac{T}{p}.$$

Chọn D.

A. Các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
B. Nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.
C. Các phân tử sắp xếp một cách có trật tự.
D. Lực tương tác giữa các phân tử rất nhỏ.

Câu 14: Hình nào sau đây thể hiện đúng vị trí cân bằng của một kim nam châm được đặt gần đầu của một ống dây đang có dòng điện chạy qua?



- A. Hình 1.** **B. Hình 4.** **C. Hình 2.** **D. Hình 3.**

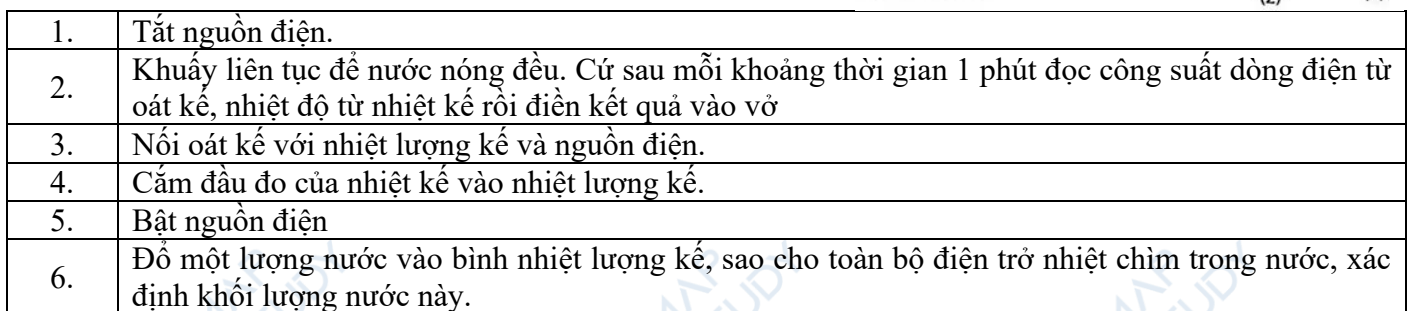
* Dòng điện có chiều đi ra từ cực dương, áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải $\Rightarrow$ nam châm điện có cực bắc (N) bên trái và cực nam (S) bên phải $\Rightarrow$ hình 2.

Chọn C.

C. từ Tây sang Đông.



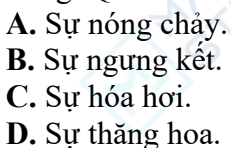
Câu 16: Cho các dụng cụ thí nghiệm biến thể nguồn (1), Oát kế (2), nhiệt kế điện tử (3), nhiệt lượng kế (4), cân điện tử (5). Khi sử dụng các dụng cụ thí nghiệm đã cho để đo nhiệt dung riêng của nước. Hãy sắp xếp các bước sau theo đúng thứ tự tiến hành thí nghiệm đo nhiệt dung riêng.



Chọn D.

A. mạch điện được đặt trong một từ trường đều.
B. từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian.
C. mạch điện được đặt trong một từ trường không đều.
D. trong mạch có một nguồn điện.

Câu 18: Sương muối là hiện tượng thời tiết cực đoan, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Khi nhiệt độ của hơi nước trong không khí giảm đột ngột xuống dưới 0°C , hơi nước chuyển từ thể khí sang thể rắn mà không qua thể lỏng. Quá trình chuyển thể này gọi là



Mã đề thi: 0215 - Trang 4/8

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Khi tìm hiểu về sự biến đổi nội năng của một lượng khí xác định;

(I) Một nhóm học sinh cho rằng: “nếu một lượng khí nhận được hoặc mất đi năng lượng nhiệt thì nội năng của nó thay đổi khi giữ cho thể tích không đổi.

(II) Để kiểm tra nhận định trên, nhóm học sinh dùng: một xi lanh (có pít tông) được gắn cố định trên giá đỡ, một cảm biến đo nhiệt độ của khí trong xi lanh, một bình đựng nước cách nhiệt và thực hiện thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Dùng pít-tông hút một lượng khí xác định vào xi-lanh, Ghi số chỉ T_0 của cảm biến nhiệt độ, Giữ pít-tông cố định, đổ nước nóng vào bình cho ngập hết phần xi-lanh chứa khí: Ghi số chỉ T_1 ở cảm biến nhiệt độ khi số chỉ ổn định. Nhóm học sinh thu được kết quả $T_1 > T_0$.

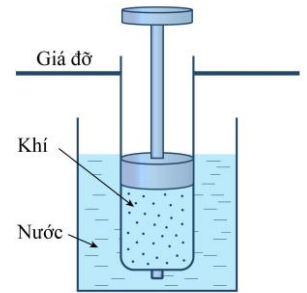
Bước 2: Thay nước nóng bằng nước đá đang tan. Nhóm học sinh thu được kết quả $T_2 < T_0$.

a) (I) là giả thuyết của nhóm học sinh.

b) Thí nghiệm ở bước 2 cho thấy nội năng của khối khí trong xi lanh giảm khi khối khí mất năng lượng nhiệt.

c) Không cần giữ pít-tông cố định ở bước 2.

d) Kết quả thí nghiệm đã xác nhận giả thuyết của nhóm học sinh.



Hướng dẫn

a) **Đúng.**

b) **Đúng.**

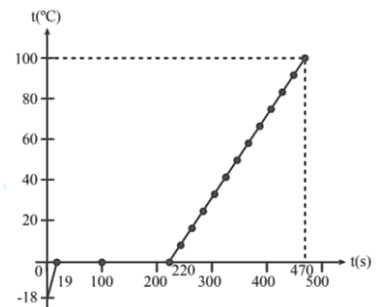
c) **Sai.**

* Mục tiêu là kiểm tra sự thay đổi nội năng khi thể tích không đổi.

* Nếu không giữ pít-tông cố định thì thể tích thay đổi, khí có thể thực hiện công, làm kết quả không còn đúng với giả thuyết cần kiểm tra.

d) **Đúng.**

Câu 2: Lấy 1,2 kg nước đá dạng viên nhỏ trong tủ đông có nhiệt độ -18°C để đưa nhanh vào bình nhiệt lượng kế. Nhiệt độ của nước đá và nước trong bình theo thời gian được mô tả bằng đồ thị bên. Biết nhiệt dung riêng và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá lần lượt là $2,1 \text{ kJ/kg.K}$ và $334,0 \text{ kJ/kg}$; nhiệt hóa hơi riêng của nước là $230,0 \text{ kJ/kg}$. Công suất nhiệt của bình nhiệt lượng kế không thay đổi bằng $2,5 \text{ kW}$.



a) Nhiệt lượng khối nước đá đã nhận vào để nóng chảy hoàn toàn là 415 kJ .

b) Hiệu suất nhiệt mà bình nhiệt lượng truyền cho nước trong 220 giây đầu tiên bằng 90% .

c) Coi hiệu suất nhiệt của bình nhiệt lượng kế không thay đổi theo thời gian, nhiệt dung riêng của nước được xác định từ thí nghiệm trên có giá trị bằng $4,2 \text{ kJ/kg.K}$.

d) Ngay khi nước sôi, nguồn điện của bình nhiệt bị ngắt. Sau 24 giờ, nhiệt độ của nước trong bình giảm còn 43°C . Nếu coi tốc độ truyền nhiệt lượng của lượng nước bình nhiệt lượng kế ra môi trường coi là không đổi thì nó có giá trị khoảng 12 kJ/h .

Hướng dẫn

a) **Sai.**

* $Q_1 = m(c_1\Delta T_1 + \lambda) = 1,2(2,1 \cdot 10^3 \times 18 + 334 \cdot 10^3) = 446,16 \cdot 10^3 \text{ J} = 446,16 \text{ kJ}$.

b) **Sai.** $H = \frac{Q_1}{A_1} = \frac{Q_1}{P \cdot t_1} = \frac{446,16 \cdot 10^3}{2,5 \cdot 10^3 \times 220} = 0,8112 = 81,12\%$.

c) **Đúng.**

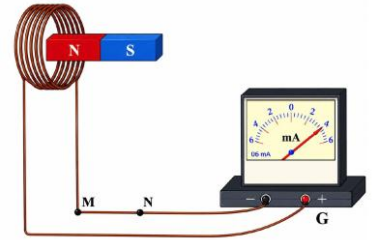
* $A_2 \cdot H = Q_2 \Rightarrow P \cdot t_2 \cdot H = mc_2\Delta T_2 \Rightarrow c_2 = \frac{P \cdot t_2 \cdot H}{m \cdot \Delta T_2} = \frac{2,5 \cdot 10^3 \times (470 - 220) \times 81,12\%}{1,2 \times (100 - 0)} = 4225 \text{ J/kg.K}$.

d) **Đúng.**

* $Q_{\text{toa}} = mc \cdot \Delta T = 1,2 \times 4225 \times (100 - 43) = 288990 \text{ J} = 288,99 \text{ kJ}$.

* Tốc độ tỏa nhiệt: $P = \frac{Q_{\text{toa}}}{t} = \frac{288,99}{24} = 12,04125 \text{ kJ/h}$.

Câu 3: Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm tìm hiểu về hiện tượng cảm ứng điện từ như sau: dùng một cuộn dây có hai đầu dây nối vào điện kế G, đặt một nam châm thẳng dọc theo trục của cuộn dây như hình vẽ.



a) Cho cuộn dây đứng yên, đưa nam châm dịch chuyển ra xa cuộn dây thì dòng điện cảm ứng trong mạch có chiều từ M đến N.

b) Cho nam châm đứng yên, dịch chuyển cuộn dây ra xa nam châm thì dòng điện cảm ứng trong mạch có chiều từ N đến M.

c) Cho cuộn dây đứng yên, đưa nam châm dịch chuyển lại gần cuộn dây, quan sát thấy kim điện kế G lệch khỏi vạch số 0. Khi nam châm ngừng chuyển động thì kim điện kế G về lại vạch số 0.

d) Biết điện trở tổng cộng của cuộn dây, dây nối và điện kế G là $2\ \Omega$. Cho nam châm dịch chuyển đều ra xa cuộn dây, số chỉ của điện kế G là 4 mA. Tốc độ biến thiên của từ thông qua cuộn dây là $8 \cdot 10^{-3}\ \text{Wb/s}$.

Hướng dẫn

a) **Đúng.**

* $\vec{B}$ do nam châm gây ra hướng sang trái, nam châm ra xa cuộn dây $\Rightarrow$ từ thông Φ giảm $\Rightarrow \vec{B}_c$ cùng chiều với $\vec{B}$, áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải $\Rightarrow$ dòng điện cảm ứng có chiều từ M $\rightarrow$ N.

b) **Sai.** Giải thích tương tự câu a).

c) **Đúng.**

d) **Đúng.** $I = \frac{|e_c|}{R} = \frac{\left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right|}{R} = \frac{8 \cdot 10^{-3}}{2} = 4 \cdot 10^{-3}\ \text{A} = 4\ \text{mA}.$

Câu 4: Dùng neutron bắn vào hạt nhân ${}_{92}^{235}\text{U}$ gây là phản ứng: ${}_0^1\text{n} + {}_{92}^{235}\text{U} \rightarrow {}_{60}^{143}\text{Nd} + {}_{40}^{90}\text{La} + k{}_0^1\text{n} + 8{}_1^0\text{e}$. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng bằng 200 MeV. Xét tính đúng sai trong các nhận định sau:

a) Ở phản ứng trên, tổng số proton được bảo toàn.

b) Trong phản ứng trên giá trị $k = 3$.

c) Phản ứng trên là phản ứng phân hạch.

d) Một tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân, được trang bị các lò phản ứng hạt nhân có tổng công suất phát điện bằng 120 MW. Cho khối lượng lượng của 1 mol nguyên tử ${}_{92}^{235}\text{U}$ bằng 235 g. Nếu các lò phản ứng hạt nhân trên tàu sử dụng nhiên liệu ${}_{92}^{235}\text{U}$ với cơ chế phản ứng như trên, hiệu suất chuyển đổi năng lượng hạt nhân thành điện năng bằng 30% thì khối lượng ${}_{92}^{235}\text{U}$ cần dùng để tàu hoạt động với công suất điện 120 MW trong 24 giờ liên tục bằng 360 g.

Hướng dẫn

a) **Sai.**

* $Z_U = 235 - 92 = 143.$

* $Z_{Nd} + Z_{La} = (143 - 60) + (90 - 40) = 133.$

b) **Đúng.** Bảo toàn số nucleon: $1 + 235 = 143 + 90 + k \Rightarrow k = 3.$

c) **Đúng.**

d) **Sai.**

* $W_{ph} \cdot H = W_{điện} \Rightarrow N \cdot \Delta E \cdot H = P \cdot t \Rightarrow n \cdot N_A \cdot \Delta E \cdot H = P \cdot t \Rightarrow n = \frac{P \cdot t}{N_A \cdot \Delta E \cdot H}$

$\Rightarrow n = \frac{120 \cdot 10^6 \times 24 \times 3600}{6,02 \cdot 10^{23} \times 200 \times 1,6 \cdot 10^{-13} \times 30\%} = 1,794\ \text{mol}.$

* $m = n \cdot M = 1,794 \times 235 = 421,59\ \text{g}.$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Giữa hai cực của một nam châm hình móng ngựa có một từ trường đều với vectơ cảm ứng từ có phương thẳng đứng, có độ lớn 0,25 T. Người ta treo một dây dẫn thẳng dài 10 cm, có khối lượng 4,5 gam nằm ngang trong từ trường bằng hai dây dẫn mảnh nhẹ. Cho dòng điện chạy qua dây dẫn, khi cân bằng thì dây treo lệch so với phương thẳng đứng một góc 30°. Cường độ dòng điện qua dây dẫn bằng bao nhiêu A? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Hướng dẫn

* Đoạn dây cân bằng: $2\vec{T} + \vec{P} + \vec{F}_l = \vec{0}$.

$$* \tan \alpha = \frac{F}{P} = \frac{BIL}{mg} \Rightarrow I = \frac{mg \tan \alpha}{BL} = \frac{4,5 \cdot 10^{-3} \times 10 \times \tan 30^\circ}{0,25 \times 0,1} = 1,04 \text{ A.}$$

Đáp án: 1,04.

Câu 2: Trong phản ứng tổng hợp Helium ${}^7_3\text{Li} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + X + 17,3 \text{ MeV}$. Nếu tổng hợp từ 1g hạt ${}^4_2\text{He}$ thì năng lượng tỏa ra bằng $x \cdot 10^{12}$ (J). Giá trị của x bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Hướng dẫn

$$* \text{Số hạt nhân He sinh ra: } N = n \cdot N_A = \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{1}{4} \times 6,02 \cdot 10^{23} = 1,505 \cdot 10^{23} \text{ hạt.}$$

* Cứ 1 phản ứng sinh ra 1 hạt nhân He đồng thời tỏa năng lượng $\Delta E = 17,3 \text{ MeV}$.

$\Rightarrow$ N hạt nhân He sinh ra thì tỏa năng lượng:

$$W = N \cdot \Delta E = 1,505 \cdot 10^{23} \times 17,3 \times 1,6 \cdot 10^{-13} = x \cdot 10^{22} \Rightarrow x \approx 0,42.$$

Đáp án: 0,42.

Câu 3: Tính nhiệt lượng cần thiết để làm cho 10 kg nước ở 25°C chuyển hoàn toàn thành hơi ở 100°C. Cho nhiệt dung riêng là 4200 J/kg.K, nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26 \cdot 10^6$ J/kg. Kết quả tính theo đơn vị MJ và làm tròn đến hàng phần mười.

Hướng dẫn

$$* Q = m(c\Delta T + L) = 10 \times [4200 \times (100 - 25) + 2,26 \cdot 10^6] = 25750000 \text{ J} \approx 25,8 \text{ MJ.}$$

Đáp án: 25,8.

Câu 4: Khi truyền nhiệt lượng 2500 J cho khối khí trong một xilanh hình trụ, khối khí giãn nở đẩy pít-tông làm thể tích khối khí tăng thêm 7 lít. Biết áp suất của khối khí là $3 \cdot 10^5$ Pa và không đổi trong quá trình giãn nở. Nội năng của khối khí này tăng thêm bao nhiêu J?

Hướng dẫn

* Khí nhận nhiệt: $Q = +2500 \text{ J}$.

* Đẳng áp, khí giãn nở thực hiện công: $A = -p\Delta V = -3 \cdot 10^5 \times 7 \cdot 10^{-3} = -2100 \text{ J}$.

* $\Delta U = A + Q = 400 \text{ J}$.

Đáp án: 400.

Câu 5: Bình oxy y tế là một thiết bị dùng cho những người bệnh có bệnh lý về đường hô hấp. Do khí oxy trong bình có áp suất lớn nên để bệnh nhân có thể sử dụng được ta phải giảm áp suất khí oxy. Coi lưu lượng khí oxy có nhiệt độ không đổi. Áp suất khí trong bình trước khi qua van giảm áp là 15 MPa, áp suất khí sau khi qua van giảm áp để cung cấp cho bệnh nhân sử dụng là 0,3 Mpa. Nếu liều lượng khí oxy bệnh nhân sử dụng được chỉ định là 5 lít/phút thì lưu lượng khí oxy đầu vào trước khi giảm áp bằng bao nhiêu lít/phút?

Hướng dẫn

* Lưu lượng khí: $L = \frac{V}{t} \Rightarrow V = L.t$

* Đẳng nhiệt: $pV = p.L.t = hs \Rightarrow 15 \times L.t = 0,3 \times 5t \Rightarrow L = 0,1 \text{ lít/phút.}$

Đáp án: 0,1.

Câu 6: Trong quá trình đẳng áp, thể tích của một lượng khí xác định tăng thêm 10% khi nhiệt độ của khí được tăng tới 47°C. Nhiệt độ ban đầu của bao nhiêu °C? (Kết quả được làm tròn đến phần nguyên)

Hướng dẫn

* Đẳng áp: $\frac{V}{T} = hs \Rightarrow \frac{V}{t_0 + 273} = \frac{10\%V}{47 + 273} \Rightarrow t_0 \approx 18^\circ\text{C.}$

Đáp án: 18.

-----**HẾT**-----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.